

GRAFİK ÜRETİM VE DİJİTAL ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ

ÜNİTE 3 - TİFDruk BASKI (ÇUKUR BASKI) TEKNİĞİ VE DİJİTAL ÜRETİM YÖNTEMLERİ

İlk örnekleri MÖ 3000 dolaylarında Sümer rulolarında rastlanmaktadır. Çukur Baskı ve Yüksek Baskı tekniklerinin ilk örnekleri arasında kabul edilen bu kalıplar; kilden silindir bir rulo şeklinde tasarlandığı gibi kimi zaman mühür kalıbı şeklinde tasarlanmıştır.

Çukur baskı yöntemi, baskı kalıbının üzerine oyulmuş çukur alanlara boya verilerek baskısının alınması yöntemidir. Çukur baskı tekniği ilk önce ahşap kalıplar üzerinde uygulanmış daha sonra metal kalıplar kullanılmış, sanayi devrimi ile birlikte bu kalıplar gittikçe çeşitlenmiş, günümüzde ise kullanım alanlarına göre özelleştirilmiştir.

Önceki dönemlerde ipek, deri, kil ve ahşaplar üzerine yapılan baskılar, kağıdın beraberinde getirdiği (saklanması, korunması, taşınması, hızlı çoğaltılması vb.) yeni imkânlar nedeniyle önemli bir ivme yakalamıştır.

Tifdruk Baskı Tekniğinin Tarihsel Gelişimi

Tekniğinin ortaya çıkışı, fotografik çukur baskı yönteminin gelişimi ile direkt ilgilidir. 1825'te ışığa duyarlı bir asfalt tabakası üzerindeki bir gravürün ilk heliografik kopyasını yapan Fransız Nicéphore Niépce, İngiliz William Fox Talbot'un (1841) keşifleri vardır. Resimli dergileri, kapakları, sanat eserlerini vb. toplu ölçekte basmak için, yeni basım tekniğinin uygulanması için gereken koşulların oluşmasını sağlamıştır.

TİFDruk BASKI YÖNTEMİ

Dünyada en yaygın baskı sistemi olan ofset baskı sisteminin aksine, tifdruk baskıda kabartma klişe yerine oyma klişe kullanılmaktadır. Tifdruk baskıda silindir bir yüzey üzerine geçirilmiş klişe adı verilen plakalar kullanılır. Bu plaka üzerinde çukur baskı yöntemi ile hazırlanmış desen bulunmaktadır. Sistemin en önemli özelliği, baskı kalitesini bozmadan birbirinin tıpatıp benzeri baskı almayı mümkün kılmasıdır.

Tifdruk Baskı Prensibi

Endüstrileşmiş baskı yöntemleri içerisinde çukur baskı yöntemi ile çalışan tek baskı yöntemidir. Kalıp üzerindeki görüntü ters olarak hazırlanmalıdır. Ayna görüntüsü adı verilen bu görüntü kağıda basıldığında düz olarak görünür. Görüntüyü oluşturacak olan plaka silindir bir yüzey etrafına kaplanır. Baskı presine yerleştirilen bu silindir, mürekkep haznesinden boyayı alır.

Tifdruk Baskı Üretiminde Temel Elemanlar

Tifdruk Baskı Mürekkepleri: Rotogravür baskı işleminde kullanılan mürekkeplerin istenilen akışkanlık düzeyinde olması, hızlı kuruyabilmesi ve kaliteli renk pigmentine sahip olması gerekmektedir.

Rakle: Baskı aşamasında dönen silindir kalıbın mürekkep haznesinden aldığı fazla mürekkebi plaka yüzeyinden tahliye etmeye yarayan sıyrıcı parçadır.



Baskı Silindiri (Kauçuk Silindiri): Baskı yapılacak yüzeyi pozlanmış plaka yüzeyine basınç uygulayarak temas ettirir. Böylece plaka yüzeyinin üzerindeki çukur kısımlardaki mürekkebin baskı yapılan yüzeye aktarılmasını sağlar.

Mürekkep Ünitesi: Silindir yüzeye pozlanmış plakanın basım işlemi esnasında mürekkeple besleyen kısımdır.

Kurutma Sistemi: Baskı yapılmış yüzey üzerindeki mürekkebi kurutarak bir sonraki baskı ünitesine ulaşmadan önce hazırlayan ünite.

TİFDruk BASKI KULLANIM ALANLARI

1. Yayıncılık basımları
2. Ambalaj basımları
3. Ürün etiketi basımları

Elektromekanik Resim ve Yazı İşleme

Bilgisayar ortamında hazırlanan görüntü, kalıbın üzerine deseni aktaracak olan makineye iletilir. Seramik veya elmas uçlu başlıklarla silindir kalıp üzerine görüntü kazınır ve çukur alanlar oluşturulur.



Lazer İşleme Teknolojisi

Günümüzde kullanılan tıfdruk baskı teknolojisinin geldiği en son aşamadır. İşlem yöntemi temel olarak elektromekanik yöntemle büyük benzerlikler taşımaktadır. Aradaki temel farklar şöyledir:

- Silindir hazırlama işleminde bakır kaplama yerine çinko kaplama yapılması
- Gravür makinesine gönderilecek tasarımın arayüz programının farklılığı
- Oyma işleminin lazer ışınlarıyla yapılması

Gelişen teknolojilerin bu yönetime hızlı adapte edilmesi, endüstriyel anlamda bu tekniğin ileriye dönük kullanım alanını genişletmekte ve tekniğe verilen önemi artırmaktadır.

